$x = 1$ மற்றும் $x = 3$ எனும்போது பல்லுறுப்புக் கோவை $f(x)$ இன் மதிப்பு பூச்சியமாகும், பல்லுறுப்புக் கோவை $f(x)$ இன் பூச்சியங்கள் 1 மற்றும் 3 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8 பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பூச்சியங்களைக் காண்க.

(i) $f(x) = 2x + 1$ (ii) $f(x) = 3x - 5$

தீர்வு

(i) கொடுக்கப்பட்டது $f(x) = 2x + 1 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2\left(x - (-\frac{1}{2})\right)$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\left[-\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 2(0) = 0$$

எனவே, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$, $x = -\frac{1}{2}$ என்பது $f(x)$ இன் பூச்சியமாகும்.

(ii) கொடுக்கப்பட்டது $f(x) = 3x - 5 = 3\left(x - \frac{5}{3}\right)$

$$f\left(\frac{5}{3}\right) = 3\left(\frac{5}{3} - \frac{5}{3}\right) = 3(0) = 0$$

எனவே, $x = \frac{5}{3}$ என்பது $f(x)$ இன் பூச்சியமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.9 பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க.

(i) $5x - 3 = 0$ (ii) $-7 - 4x = 0$

தீர்வு

(i) $5x - 3 = 0$

$$5x = 3$$
$$x = \frac{3}{5}$$

(ii) $-7 - 4x = 0$

$$4x = -7$$
$$x = \frac{-7}{4} = -\frac{7}{4}$$

குறிப்பு

- ஒருபல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் என்பது பூச்சியமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டியதில்லை எந்த மெய்யெண்ணாகவும் இருக்கலாம்.
- ஒரு பூச்சியமற்ற மாறிலிப் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு பூச்சியங்கள் இல்லை.
- பூச்சியப் பல்லுறுப்புக் கோவையில் அனைத்து மெய்யெண்களும் பூச்சியங்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10 $x^2 - 9$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு -3 மற்றும் 3 என்பன பூச்சியங்களா என்று சரிபார்க்கவும்?

தீர்வு

$$f(x) = x^2 - 9$$
$$f(-3) = (-3)^2 - 9 = 9 - 9 = 0$$
$$f(+3) = 3^2 - 9 = 9 - 9 = 0$$

ஆகவே, -3 மற்றும் 3 என்பன $x^2 - 9$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்கள் ஆகும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 98 02/12/2022 20:29:32